1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Redémarrage après arrêt (pompes)

1.1 Objet

Cette procédure décrit le redémarrage contrôlé des pompes HydroFlow HF-200 et HF-350 après un arrêt sur alarme, un arrêt d'urgence ou une intervention de maintenance, en s'assurant que la cause d'arrêt est comprise et traitée avant de réarmer. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle.

1.2 Domaine d'application

Elle s'applique aux équipements HF200-01, HF200-02 et HF350-01. Elle ne remplace pas les procédures de traitement de cause (joint, purge, graissage) mais en constitue la dernière étape. Un redémarrage sur arrêt de type E05 (surintensité) n'est autorisé qu'une seule fois sans diagnostic complémentaire.

1.3 Références

- manuel_hf200, manuel_hf350 : chapitres 5 (démarrage, arrêt) et 6 (alarmes).
- alarmes_hf200, alarmes_hf350, alarmes_pompes_voyants : codes E01 à E05 et signification des voyants.
- bulletin_hf200_seuil_temperature (TEMP : 80 °C) et bulletin_hf350_vibrations (arrêt vibrations : 6,0 mm/s) : seuils révisés.
- securite_consignation_pompes : levée de consignation ; securite_epi_escalade_pompes : escalade.
- proc_purge_pompes (amorçage) ; proc_joint_hf200_v2 (en cas de fuite E04) ; historique_pompes.

1.4 Prérequis

- Cause de l'arrêt identifiée par le code d'alarme et traitée ; consignation levée par son auteur.
- Bulletins techniques en vigueur consultés : ils prévalent sur les valeurs des manuels.
- Équipement sans personne dans la zone de danger, protections et capots remis en place.
- Fiche de redémarrage et moyens de mesure disponibles ; durée prévue de 1 h 40 incluant la surveillance.

1.5 Analyse des risques

Danger	Situation dangereuse	Mesure de maîtrise	Niveau
Redémarrage sur défaut	Répétition d'une surintensité (E05) ou d'un blocage mécanique	Un seul réarmement autorisé pour E05 ; diagnostic avant nouvelle tentative.	Élevé
Pièces tournantes	Protège-accouplement oublié après intervention	Contrôle visuel et signature avant MARCHE.	Élevé
Marche à sec	Démarrage sans amorçage, joint détruit	Application de proc_purge_pompes si le corps a été vidangé.	Moyen
Coup de bélier	Ouverture brutale de V2 sur réseau en charge	Ouverture progressive par paliers de 20 %.	Moyen
Électrique	Armoire ouverte, contacts accessibles	Porte fermée à clé ; levée de consignation par son auteur uniquement.	Moyen

Tableau 1.1 - Analyse des risques de l'intervention.

1.6 Outillage et consommables

Référence	Désignation	Caractéristique / usage	Qté
TIR-50	Thermomètre infrarouge	Relevé de température des paliers	1

1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Redémarrage après arrêt (pompes) (suite)

Référence	Désignation	Caractéristique / usage	Qté
VIB-2	Vibromètre portable	Mesure en mm/s sur le palier côté accouplement	1
MAN-10	Manomètre de contrôle 0-10 bar	Recoupement de PI-1 et PI-2	1
PIN-A	Pince ampèremétrique 0-200 A	Contrôle du courant moteur (In)	1
FRM-R1	Fiche de redémarrage (papier ou tablette)	Enregistrement des relevés	1

Tableau 1.2 - Outillage et consommables (références fictives).

Le redémarrage n'est pas une opération anodine : un équipement qui s'est arrêté sur protection a rencontré une condition anormale, et la répéter sans diagnostic expose à des dégâts mécaniques importants. La rigueur de la séquence est donc la même que pour une première mise en service.

La séquence suivante vaut pour les pompes HydroFlow HF-200 et HF-350. Elle est strictement ordonnée : identification, traitement de la cause, vérification de configuration, réarmement, démarrage, surveillance.

1. Identifier l'alarme (3 min) : lire le code (E01 à E05) et le voyant allumé sur le panneau ; noter l'heure et l'événement qui a précédé. Un voyant rouge indique un arrêt ou une condition critique.
2. Traiter la cause (variable) : E01 niveau, V1 et crépine ; E02 graissage et débit ; E03 alignement et fixations ; E04 joint (proc_joint_hf200_v2) ; E05 tension et blocage de l'arbre à la main.
3. Vérifier la configuration (5 min) : V1 ouverte, V2 fermée ou entrouverte de 10 %, protège-accouplement posé, absence de fuite, niveau de graisse visible, consignation levée. POINT D'ARRÊT 1.
4. Contrôler les valeurs avant démarrage (3 min) : pression d'aspiration lue sur PI-1 supérieure au seuil E01 (0,5 bar HF-200, 0,8 bar HF-350), température du palier sous 40 °C.
5. Réarmer (1 min) : appuyer une seule fois sur RESET et vérifier l'extinction des voyants rouges. Si un voyant rouge persiste, ne pas démarrer.
6. Démarrer (2 min) : appuyer sur MARCHE ; le voyant MARCHE vert doit s'allumer. Contrôler le sens de rotation et le courant moteur (< 1,15 x In).
7. Ouvrir V2 progressivement (3 min) : par paliers de 20 % toutes les 30 secondes jusqu'à la position de service ; pression de refoulement nominale 5,2 bar (HF-200) ou 6,8 bar (HF-350).
8. Surveiller 10 minutes (10 min) : relevé à 2, 5 et 10 minutes de la température du palier, des vibrations et de la pression. POINT D'ARRÊT 2 : aucun voyant orange ou rouge pendant les 10 minutes.
9. Poursuivre 1 heure de surveillance renforcée (60 min, ronde) : contrôle visuel du joint (FUITE), de la température et du bruit à 30 et 60 minutes.
10. Clôturer (5 min) : compléter la fiche, informer l'exploitation, consigner dans l'historique la cause, l'action et la durée d'arrêt.

ATTENTION : le bouton RESET n'efface que l'indication ; il ne traite pas la cause. Appuyer plusieurs fois sur RESET pour « forcer » un démarrage est interdit. Une surintensité E05 n'autorise qu'un seul réarmement.

Les valeurs de seuil à utiliser sont celles des manuels, sauf révision par un bulletin technique publié ensuite : c'est alors la valeur du bulletin qui s'applique, même si le manuel, non réédité, indique encore l'ancienne valeur.

Grandeur	HF-200	HF-350	Critère après 10 min
Pression d'aspiration (E01)	> 0,5 bar	> 0,8 bar	stable, pas de baisse

3. Valeurs, contrôles finaux et enregistrement

Grandeur	HF-200	HF-350	Critère après 10 min
Température palier (E02)	alarme > 85 °C (manuel) ; 80 °C selon bulletin v2	alarme > 90 °C	sans dérive de plus de 3 °C
Vibrations (E03)	alarme > 4,5 ; arrêt 7,1 mm/s	alarme > 4,5 ; arrêt 6,0 mm/s (bulletin v1.1)	< 4,5 mm/s
Courant moteur (E05)	< 1,15 x In	< 1,15 x In	régime stabilisé en 10 s
Pression de refoulement	5,2 bar	6,8 bar	± 0,2 bar
Réarmements autorisés (E05)	1	1	au-delà : escalade

Tableau 3.1 - Valeurs de contrôle au redémarrage (pompes).

3.1 Contrôles finaux

- Voyant MARCHE vert allumé, aucun voyant orange ou rouge pendant 10 minutes puis à 30 et 60 minutes.
- Pression de refoulement, température du palier et vibrations relevées trois fois et conformes au tableau 3.1.
- Absence de fuite au joint mécanique et aux brides ; protège-accouplement en place.
- Historique mis à jour avec le code d'alarme initial et l'action de correction.

3.2 Critères d'escalade

- Voyant rouge toujours allumé après RESET : ne pas démarrer, escalader au responsable maintenance.
- Alarme identique qui revient dans les 10 minutes de surveillance : arrêter, reconsigner et ouvrir un ticket (alarme répétée plus de deux fois en 24 h).
- Surintensité E05 deux fois de suite : arrêt définitif jusqu'à diagnostic électrique et mécanique.
- Fuite importante, odeur anormale ou bruit métallique : évacuer la zone et alerter.

3.3 Fiche d'enregistrement

Champ	À renseigner	Visa
Équipement / date / heure	HF200-01, HF200-02, HF350-01 ; AAAA-MM-JJ hh:mm	
Code d'alarme et cause traitée	..... /	
Relevés à 2, 5 et 10 min	..... / ..... / ..... (°C, mm/s, bar)	
Réarmements effectués	..... (max. 1 pour E05)	
Résultat de la surveillance 1 h	conforme / non conforme	
Intervenant et contrôleur	initiales ; initiales	

Tableau 3.2 - Fiche d'enregistrement du redémarrage.

3.4 Remise en service

Après la surveillance de 60 minutes sans alarme, l'équipement est déclaré disponible. L'exploitation est informée, la fiche signée est archivée avec l'ordre de travail et le prochain contrôle périodique est programmé selon proc_controle_periodique_pompes.